Funções Inorgânicas - Ácidos

Química Geral e Inorgânica
Profa. Amanda Tavares Naves

Funções inorgânicas

Conjunto de substâncias que **têm propriedades** químicas semelhantes

Essas funções podem ser classificadas como:

- Ácidos;
- Bases;
- Sais;
- Óxidos.



Contém ácido cítrico ($C_6H_8O_7$)

ácido



Hidróxido de sódio (NaOH) □ soda cáustica

base

A definição de ácido de Arrhenius

Ácidos: compostos que em solução aquosa se ionizam, liberando o cátion H^+

Esse cátion é o responsável pelas propriedades dos ácidos

Veja os exemplos:

$HCl\ (g) \xrightarrow{água} H^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$

$HNO_3\ (g) \xrightarrow{água} H^+\ (aq) + NO_3^-\ (aq)$

$H_2SO_4\ (g) \xrightarrow{água} 2H^+\ (aq) + SO_4^{2-}\ (aq)$

$H_3PO_4\ (g) \xrightarrow{água} 3H^+\ (aq) + PO_4^{3-}\ (aq)$

Um ácido de Arrhenius tem que ter o “H”

A definição de ácido de Arrhenius

A definição de Arrhenius não é 100% correta

Em solução aquosa, o H^+ se combina com uma molécula de H_2O e forma o íon H_3O^+:

$HCl\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow \mathbf{H_3O^+}\ (aq) + Cl^-\ (aq)$

$HNO_3\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow \mathbf{H_3O^+}\ (aq)\ NO_3^-\ (aq)$

$H_2SO_4\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow \mathbf{2\ H_3O^+}\ (aq) + SO_4^{2-}\ (aq)$

Propriedades dos ácidos

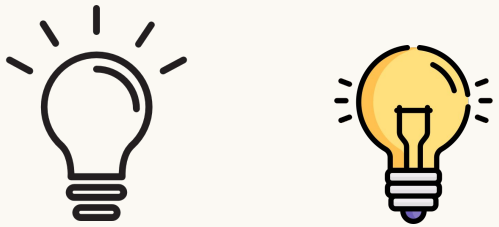
- Sabor azedo*;

***Não se deve provar os reagentes em laboratório!**

- Sofrem ionização em solução aquosa;

$$HCl_{(g)} \xrightarrow{\textit{água}} H^+_{(aq)} + Cl^-$$

- São condutores de eletricidade em solução aquosa.



Classificação dos ácidos

1 **De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis**

Monoácidos: a molécula libera **1**

HCl, HNO_3 etc.

Diácidos: a molécula libera **2** H^+

H_2SO_4, H_2CO_3 etc.

Triácidos: a molécula libera **3** H^+

H_3PO_4, H_3BO_3 etc.

Tetrácidos: a molécula libera **4** H^+

$H_4P_2O_7$, H_4SiO_4 etc.

Ionizações totais e parciais

Ácidos com mais de um H^+ ionizável os liberam em etapas:

$H_2SO_4\,(g) + H_2O\,(l) \rightarrow H^+\,(aq) + HSO_4^-\,(aq)$ **1° etapa** ⭐ Ionização parcial

$HSO_4^-\,(aq) + H_2O\,(l) \rightarrow H^+\,(aq) + SO_4^{-2}\,(aq)$ **2° etapa** ⭐ Ionização total

A primeira ionização é sempre mais fácil do que as seguintes!

Força dos Ácidos

A força de um ácido está relacionada a extensão de sua ionização.

Grau de ionização (α)

$$\alpha = \frac{\text{Número de moléculas ionizadas}}{\text{Número de moléculas dissolvidas}}$$

Ácidos fortes

⬇

$\alpha > 50\%$

Ácidos moderados

⬇

$5 < \alpha < 50\%$

Ácidos fracos

⬇

$\alpha < 5\%$

Força dos Ácidos

HCl: a cada 100 moléculas dissolvidas em água, 92 se ionizam.

$\alpha = \frac{92}{100} = 0{,}92 = 92\%$ de moléculas ionizadas.

Ácido forte

HF: a cada 100 moléculas dissolvidas em água, 8 se ionizam.

$\alpha = \frac{8}{100} = 0{,}08 = 8\ \%$ de moléculas ionizadas.

Ácido moderado

O HCN é um ácido muito fraco, seu α é igual a 0,008%



Tem cheiro de amêndoas mas é extremamente tóxico!!



Ácido Ascórbico

utilizado como antioxidante

preservar o sabor e a cor natural de muitos alimentos

****O ácido ascórbico não é um ácido inorgânico***

Principais Ácidos

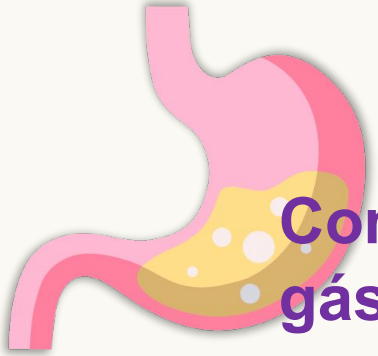
Ácido clorídrico - HCl



Limpeza e galvanização de metais



Curtimento de couros



Compõe o suco gástrico.



Tóxico e corrosivo.

Principais Ácidos

Ácido fosfórico - H_3PO_4



Fabricação de refrigerantes do tipo cola



Produção de inseticidas

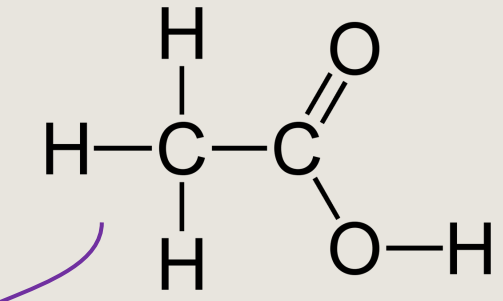


Pode causar queimaduras severas e danos aos olhos.



Ácido acético

$C_2H_4O_2$



Composto orgânico

REFERÊNCIAS

REIS, Martha. **Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia**. v. 1, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.

CANTO, Eduardo Leite do e PERUZZO, Francisco Miragaia. **Química: na abordagem do cotidiano**. v. 1, 5ª ed. Ed Moderna, São Paulo, 2009.

FELTRE, Ricardo. Química Orgânica. v. 1, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004.

LISBOA, J. C. F. **Ser Protagonista Química**. v. 1, Editora SM. 2011.